

Gestión de Proyectos de **SOFTWARE** y Diseño

“Cualquier organización que diseñe un sistema producirá un diseño cuya estructura es una copia de la estructura de comunicación de la organización.” – Melvin Conway.

EQUIPO IDS335-01_01

Apuntamos a la excelencia técnica; acertamos en la experiencia del usuario.



ASHLEY FRANCO
1127646



GABRIELA DUVERGE
1128655



EDDY CABREJA
1129672



JESÚS RODRIGUEZ
1128094



JARRY GONZALEZ
1127998



JORGE MELO
1127398



DIANA FERRERAS
1128286

INTRODUCCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE Y DISEÑO

No existe una forma ideal de gestionar un proyecto de software. Cada caso depende del producto, el equipo, los recursos y el mercado.

Hoy en día se utilizan tres modelos principales: el desarrollo en cascada (waterfall), el desarrollo ágil (agile) y la metodología lean. Cada uno tiene variaciones y pueden mezclarse entre sí. Los tres surgieron desde la perspectiva del desarrollo de software, excluyendo inicialmente el diseño, aunque esto no impide integrarlo.



ORÍGENES DEL MODELO EN CASCADA

El modelo en cascada tiene sus raíces en el diagrama de Gantt, desarrollado por Karol Adamiecki en 1909 y popularizado por Henry Laurence Gantt. Este diagrama permitía controlar tareas, tiempos y relaciones dentro de un proceso de producción, sentando las bases del desarrollo secuencial.

La primera referencia al modelo en software la hizo Herbert D. Benington en 1956. Años después, Winston W. Royce (1970) lo reformuló y redujo el proceso a 7 pasos en cascada, donde cada punto es consecuencia del anterior:

– System requirements–
Documentación de los requisitos del sistema

– Software requirements–
Documentación de los requisitos del producto

– Analysis–
Modelos y reglas de negocio

–Design–
Arquitectura del software

–Coding–
Desarrollo

–Testing–
Búsqueda de errores y su solución

–Operation–
Instalación, migración y mantenimiento

MODELO EN CASCADA

VENTAJAS

01. Simplicidad

Fácil de entender y aplicar tanto para el equipo como para los stakeholders.

02. Hitos Claros

Define de forma muy clara los objetivos y resultados esperados en cada fase.

03. Predecible

Ideal para proyectos de gran envergadura con fechas de entrega fijas y requisitos estables.

DESVENTAJAS

01. Inflexibilidad

Los cambios son difíciles de acomodar una vez iniciada una fase.

02. Entrega tardía

El valor real solo se entrega al final del ciclo de vida.

03. Coste de error

Detectar fallos en fases avanzadas implica retroceder con gran impacto en costes.

04. Requisitos Upfront

Exige definir todo al inicio, algo irreal en entornos dinámicos actuales.

CASCADA APLICADO AL DISEÑO

¿Cómo se aplica al diseño?

- El diseño ocurre antes del desarrollo.
- Primero se definen requisitos, estructura y prototipos.
- Luego el equipo de desarrollo implementa lo diseñado.

¿Dónde suele utilizarse?

- Grandes corporaciones.
- Sistemas con requisitos estables.
- Proyectos con fechas y presupuestos rígidos.

Características

- Flujo secuencial y planificado.
- Mucha documentación previa.
- Cada etapa depende de la anterior.

Idea clave

El diseño queda prácticamente cerrado antes de comenzar la programación.



ORÍGENES DEL DESARROLLO ÁGIL Y MANIFIESTO

¿Por qué surge Agile?

- El modelo en cascada era muy rígido.
- Las empresas necesitaban adaptarse rápidamente a cambios.
- Se buscaban entregas más rápidas y continuas.

Nacimiento del Agile

- En 2001, 17 desarrolladores se reunieron en Snowbird, Utah.
- Crearon el “Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software”.



Principios de Agile

- Personas e interacción.
- Software funcionando.
- Colaboración con el cliente.
- Adaptación al cambio.

Idea clave

Agile propone un desarrollo iterativo, flexible y centrado en entregar valor continuamente.

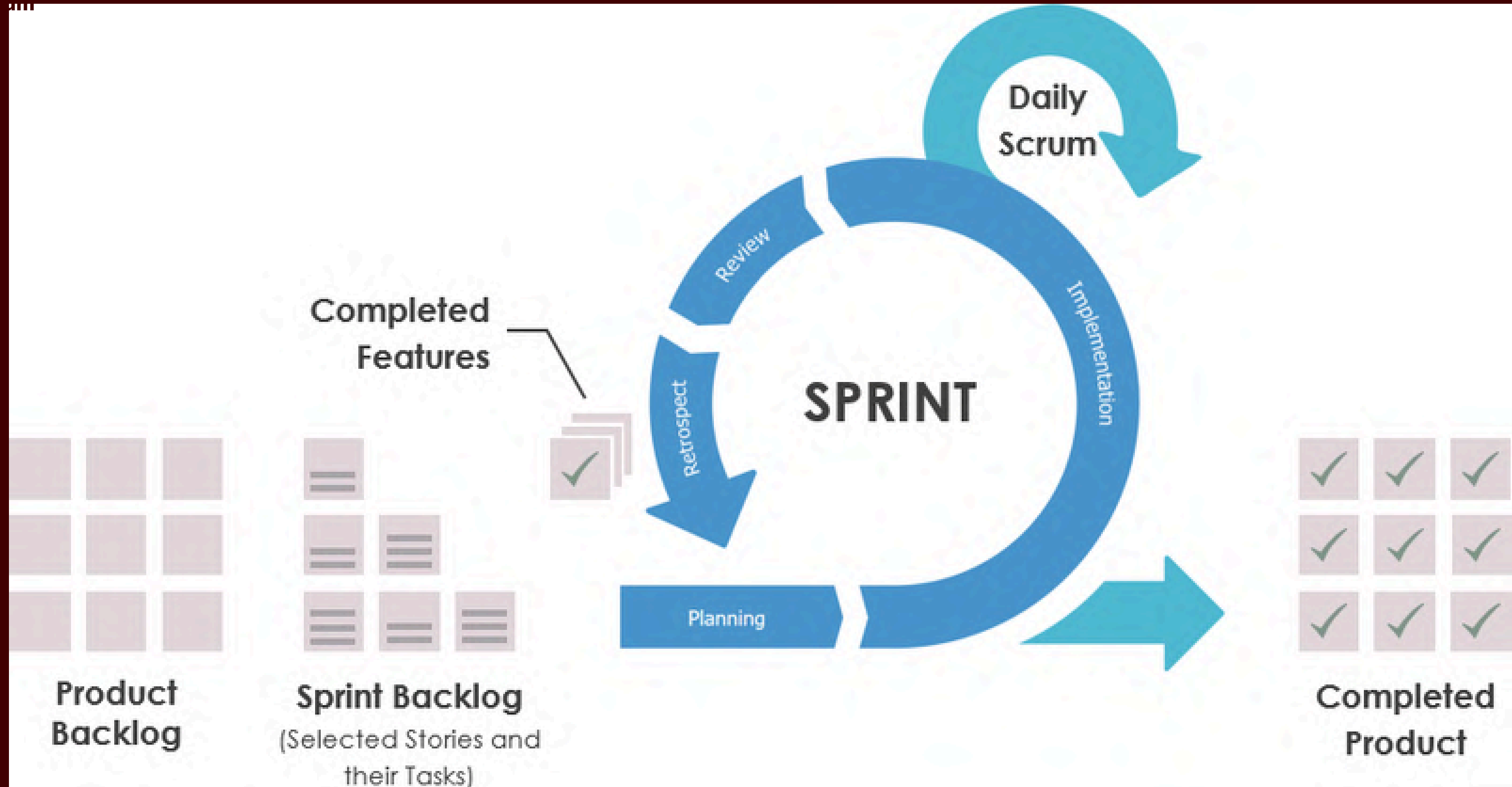
SCRUM: FUNCIONAMIENTO, SPRINTS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS

01. ¿Qué es?

Scrum es un marco de trabajo ágil creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland a principios de los años noventa. Su propósito original era desarrollar, entregar y mantener proyectos de forma iterativa e incremental, es decir, avanzando poco a poco y mejorando en cada ciclo.

A diferencia de otros modelos más rígidos, Scrum no es un sistema cerrado: está diseñado para adaptarse a cualquier tipo de empresa, proyecto o circunstancia, e incluso puede combinarse con otros marcos de trabajo según las necesidades del equipo.





Ventajas

Entrega de valor más rápida

Alta capacidad de adaptación

Mayor cohesión y compromiso del equipo

Ideal para productos en mejora continua

Detecta problemas a tiempo



Desventajas

Requiere entrenamiento y experiencia

Poca documentación puede ser un problema

El equipo debe funcionar como un engranaje perfecto

No encaja en todos los contextos



SCRUM APLICADO AL DISEÑO

Scrum es un modelo que no necesita mucho para funcionar y se puede adaptar perfectamente a pequeños estudios o agencias, si se crean estructuras o agencias adecuadas a su tamaño. No hay una forma única de integrar el diseño a metodologías ágiles.

Para eso, tenemos 3 propuestas.

MINICASCADAS



La primera propuesta es el uso de minicascadas. El scrum se organiza en sprints, pequeños ciclos que generalmente duran de 2 a 4 semanas. Esto puede funcionar perfectamente en equipos en los que existe entrega continua producida por desarrolladores, pero es difícil que encaje per se por diseño.

DOS BACKLOGS SEPARADOS



La segunda propuesta es el uso de dos product backlogs distintos, uno para el equipo de diseño y otro para el equipo de desarrollo. Diseño y desarrollo pueden trabajar con backlogs distintos, mientras comparten el product owner para mantener historias y objetivos alineados.

FUERA DE SPRINTS

La tercera propuesta propone que los perfiles de diseño estén completamente fuera de sprints. Esto permite que el equipo de diseño trabaje en distintas soluciones y proyectos y utilice metodologías y recursos que se consideren necesarios para idear, diseñar y probar propuestas constantemente.



LEAN



Lean nació en Toyota (1930), creado por Taiichi Ohno y Sigeo Shingo para eliminar 8 factores de desperdicio en producción.



Su objetivo: ofrecer solución al cliente mediante análisis y mejora continua de todos los pasos del proceso.



Diferencia clave con Agile — Lean = build the right thing (construir lo correcto). Agile = build the thing right (construirlo bien).



LEAN UX

01. Origen

Eric Ries popularizó Lean Startup (2011). En 2013, Gothelf y Seiden lo llevaron al diseño con Lean UX.

02. Las 4 fases

- Declare assumptions — definir el problema
- Create an MVP — versión mínima viable
- Run an experiment — probar con usuarios
- Learn — analizar y repetir

03. Ventajas y Desventajas

- ✓ Probar ideas rápido con mínimos recursos.
- ✓ Aprender rápido, fallar rápido.

- ✗ Requiere experiencia del equipo.
- ✗ Difícil prever cuándo termina

Scrum

Scrum aplicado al diseño

Lean

Mezclar Lean con ágil

Técnicas de priorización

Conclusión

Diseño en Lean

DISEÑO EN LEAN

Sin estructura rígida de sprints ni backlogs.

Diseño y desarrollo trabajan juntos en cada hipótesis.



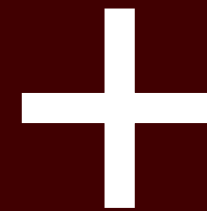
Útil en etapas de discovery.

Validada la hipótesis con Lean, se ejecuta con Agile.

INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA: LEAN + ÁGIL

LEAN UX (FASE DE DESCUBRIMIENTO):

Su objetivo principal es "construir lo correcto" (build the right thing).



AGILE / SCRUM (FASE DE ENTREGA):

Su objetivo principal es "construir de forma correcta" lo que ya se decidió hacer (build the thing right).

Sinergia

Lean nos dice qué construir basándose en datos reales, y Agile nos dicta cómo desarrollarlo de manera eficiente con el equipo.

¿Cómo decidir qué desarrollar primero?

Matriz de Priorización:

Representación visual en ejes cartesianos que cruza dos variables clave, típicamente el valor para el usuario frente al esfuerzo de realización.

Ayuda a identificar rápidamente las tareas que aportan gran impacto con un bajo coste técnico.

Modelo de puntuación ICE (de Sean Ellis):

IMPACT
Evalúa cada iniciativa puntuando del 1 al 10 tres variables:
Impacto, Confianza y Esfuerzo.

CONFIDENCE
How impactful will it be?
How sure are we that it will work?
EASE
How easy will it be to implement?

Score each 1-5 and add scores

Método MoSCoW

Categoriza los requisitos según su nivel de urgencia e importancia:

Must-have:

Innegociables y obligatorios.

Should-have:

Recomendables, pero el sistema sobrevive sin ellos.

Could-have:

Deseables, con un impacto menor.

Won't-have:

Descartados por falta de tiempo o recursos actuales.

CONCLUSIÓN

No existe una metodología perfecta. Waterfall, Agile y Lean tienen sus ventajas y desventajas. Lo importante es entender cada modelo para saber cuándo aplicarlos o combinarlos, siempre con el objetivo de entregar valor al usuario final.

“La buena UX es invisible. Es como leer un libro apasionante: estás tan inmerso en la experiencia que no te das cuenta de las letras y las palabras.” – Don Norman.